

Tổng quan về bệnh gỉ sắt trên cà phê (*Hemileia vastatrix*)



07/25/2019



NgTg.HaiVan



Arabica, Catimor, Caturra, Growing, Leaf rust, Sarchimo, Variety



Canh tác, Khoa học



▼ NỘI DUNG CHÍNH

Bệnh gỉ sắt trên cà phê gây ra bởi nấm *Hemileia vastatrix* – Một cái tên nghe có vẻ quái gở, dị thường nhưng là kẻ thù tự nhiên mạnh nhất đối với cây cà phê. Hơn một thế kỷ rưỡi từ khi được ghi nhận đến nay, gỉ sắt vẫn là một dịch bệnh đầy may rủi, hết sức khó lường, và gần như không thể kiểm soát.

Sorry

This video isn't available. The owner has been notified.

Bệnh gỉ sắt ở lá cà phê, hay “La Roya” trong tiếng Tây Ban Nha

Bên cạnh các yếu tố như nguồn giống, biến đổi khí hậu, canh tác thiếu bền vững thì sự thiếu thốn thông tin cũng đóng góp một chiều hướng thất bại trong việc chống lại dịch bệnh; Sự thật là vì không có sự hiểu biết đầy đủ về sinh thái học của loại nấm này nên không thể hiểu chính xác điều gì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng sinh của nó, chứ đừng nói đến cách diệt trừ nó – Theo cách nói Emma Sage từ SCA . Đây dường như là một ví dụ về việc nghiên cứu khoa học đối với cây cà phê đang bị tụt hậu so với các loại cây trồng khác.

Rust và Coffee Rust?

Trước tiên, ta cần biết rằng **Coffee Rust** hay **Coffee Leaf Rust (CLR)** là chủng vi nấm gây bệnh gỉ sắt (Rust) trên thực vật, trong hệ thống vi sinh học, **Rust** được coi là một nhóm nấm với tính đa dạng sinh học cao và ảnh hưởng đến nhiều loại cây. Wikipedia đã ước tính có 168 chi nấm Rust với khoảng 7.000 loài. Mỗi loại trong số này chỉ ký sinh bắt buộc với một loại vật chủ nhất định. Chẳng hạn như nấm *Puccinia kuehnii* gây ra gỉ sắt trong cây mía; *P. sorghi* gây bệnh trên cây ngô; Và *H. vastatrix* chỉ gây bệnh trên cà phê.

Riêng ***Hemileia vastatrix*** (*H. Vastatrix*) lại có đến 45 loài riêng biệt, hầu hết chúng xuất hiện chủ yếu ở vùng nhiệt đới & cận nhiệt đới ở châu Phi và châu Á và đã có mặt trên trái đất từ 91–96 triệu năm về trước... *Hemileia vastatrix* là nấm ký sinh bắt buộc, có nghĩa là nó tồn tại bằng cách lấy năng lượng và chất dinh dưỡng từ một vật chủ sống cụ thể (cà phê). Tất cả các loài cà phê thuộc giống *Coffea arabica* đều mang kiểu gen nhạy cảm ở một mức độ nào đó với nấm *H. vastatrix*, ngoại trừ các cây cà phê Timor và Icatu thể hiện tính kháng cao và giống *Coffea canephora* (tên khoa học của **Robusta**) thì gần như không bị ảnh hưởng.

Nấm gỉ sắt trên lá cây tầm ma | Ảnh Wikimedia

Sinh thái học của *H. vastatrix*

Vòng đời của nấm *H. vastatrix* là một giai đoạn phức tạp, bắt đầu từ những cá thể nấm có khả năng sinh sản vô tính, với khả năng tạo ra hàng ngàn bào tử nhỏ giống như nó. Các bào tử nấm rất nhẹ và nhỏ nên có thể tự di chuyển trong nước, mưa hoặc không khí và tồn tại ở cách xa nơi nó phát tán. Khi một bào tử đậu trên một chiếc lá, nó có thể chờ cho đến khi điều kiện phù hợp để có thể nảy mầm và xâm nhập vào lá thông qua **khí khổng**, (lỗ mở ở mặt dưới lá cà phê, giống như lỗ chân lông được sử dụng để trao đổi không khí).

“

Thuật ngữ “bào tử” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại [σπορά spora] có nghĩa là “hạt giống hay sự gieo hạt”. Thông thường, từ 4 đến 6

bào tử H. vastatrix trên một lá cà phê ban đầu, sau thời gian 3-5 tháng sẽ tạo thành 300 – 400.000 bào tử riêng lẻ, sẵn sàng cho một chu trình tiếp diễn – Wikipedia

Chu trình phát triển, gây bệnh của nấm Hemileia Vastatrix

Khi điều kiện thuận lợi các bào tử nấm sẽ tiếp tục sinh sôi để tạo thành tạo thành những đốm tròn (khuẩn lạc) màu vàng hoặc cam ở mặt dưới lá – giống như gỉ sắt. Mặc dù luôn nhắc đến cà phê như vật chủ bắt buộc để hoàn thành vòng đời của H. vastatrix. Nhưng hầu hết các nhà khoa học tin rằng nó đã từng có hoặc vẫn có vật chủ thay thế, nhưng vẫn chưa được xác định.

Nghiên cứu về bệnh gỉ sắt trên cà phê

Ngày nay, bệnh gỉ sắt có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi mà cây cà phê được trồng, đồng nghĩa rằng nó chỉ phát triển mạnh trong một điều kiện khí hậu và môi trường cụ thể. Độ ẩm tự do (mưa hoặc sương nặng) là yếu tố thứ nhất (quan trọng nhất) ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm H. vastatrix. Nước rất cần thiết cho sự nảy mầm và phát tán của bào tử nấm, nên mùa mưa thường là đỉnh điểm xảy ra dịch bệnh.

Thứ hai, Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh gỉ sét. Nếu quá lạnh

(dưới 15°C), các bào tử sẽ không thể nảy mầm và tương tự như vậy, nếu trời quá ấm (hơn 35°C) thì nấm phát triển chậm. Nhiệt độ tối ưu nhất cho sự tăng trưởng và tăng sinh của rỉ sắt là từ 21-25°C (Nutman et al. 1963).

Mặt khác, ánh sáng cũng có thể thay đổi cách nấm ảnh hưởng đến cây cà phê, mặc dù có một số bằng chứng trái chiều xung quanh vấn đề này. Mặt dưới của lá nơi không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời (ánh sáng cường độ cao) đã được chứng minh là dễ bị rỉ sét hơn, và với các lá đã bị nhiễm bệnh, ánh sáng có thể làm thay đổi tốc độ phát triển của nấm.

Càng về sau, CLR càng tỏ ra thích nghi tốt hơn tại các khu vực cao hơn

“*Rất nhiều học thuyết cho rằng bệnh gỉ sắt gây ra bởi các cây che bóng, hay độ ẩm quá cao, biến đổi khí hậu, v.v.. Thực tế, hung đồ thực sự lại chính là việc độ cạnh tranh. Bất cứ khi nào con người thò tay vào và tạo nên một sự sinh trưởng mạnh mẽ trái tự nhiên của một loại cây thì thể nào, thì tự nhiên cũng tìm ra cách khác để tận dụng nguồn thực phẩm dồi dào ấy*

— Mark Pendergrast, *Uncommon Grounds*

Thiệt hại đối với cà phê

Khi nấm lần đầu tiên xâm chiếm trên cây cà phê, nó xuất hiện một sự đổi màu nhẹ ở mặt dưới của lá. Những đốm màu này nhanh chóng chuyển sang màu vàng, sau đó là một lớp “bụi” màu cam – tức các bào tử trưởng thành. Khi các đốm gỉ sắt to dần, và chiếm phần lớn diện tích lá, khả năng quang hợp, trao đổi chất của lá suy giảm, làm lá rụng sớm. Trong trường hợp nghiêm trọng, nấm có thể xuất hiện trên chồi non hoặc quả. Tuy nhiên giới nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những lá già có khả năng kháng mầm bệnh tương đối cao nấm và *H. vastatrix* thường không gây chết cây hoàn toàn.

Một cây cà phê có thể mất một lượng lá đáng kể khi bị tấn công bởi *H. vastatrix*. Và khi mất đi diện tích lá tối ưu, nó không có khả năng duy trì chu trình trao đổi

chất thông qua quá trình quang hợp và tích lũy dưỡng chất (hoặc các tài nguyên thích hợp) cho quá trình nuôi quả. Đồn điền cà phê sẽ mất năng suất ngay cả vài năm sau khi dịch bệnh gỉ sắt quét qua.

Nấm H. vastatrix bao phủ gần như toàn bộ một lá cà phê

“

Do sự phức tạp của việc hạch toán chính xác các tổn thất do CLR, có rất ít hồ sơ định lượng tổn thất năng suất. Ước tính tổn thất năng suất thay đổi theo quốc gia và có thể nằm trong khoảng từ 15-80%. Một số dữ liệu ban đầu từ Ceylon (nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh) cho thấy sản lượng cà phê đã giảm 75% (wikipedia)

Nhưng bệnh gỉ sắt từ đâu đến?

Bệnh gỉ sắt có thể đã xuất hiện trên cây cà phê Arabica mọc hoang ở Châu Phi, nhưng không được “phát hiện” chính thức cho đến những năm 1870. Tác động phát dịch được ghi nhận đầu tiên là vào đầu những năm 1850 (theo wikipedia là năm 1869 – trong Gardeners Chronicle) khi một vụ dịch lớn xuất hiện Ceylon (nay là Sri Lanka) tàn phá các cà phê tại Arabica, và thay thế ngành cà phê tại hòn đảo này bằng cây bằng trà.

Từ Ceylon, bệnh gỉ sắt đã lan sang hầu hết các quốc gia trồng cà phê trên toàn thế giới, Lần đầu tiên là từ năm 1870 đến 1920 qua các vùng cà phê của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Lần thứ hai dịch bệnh có mặt ở các quốc gia Châu Phi vào những năm 1950 và 1960, và lần cuối cùng, gỉ sắt có thể đã theo các luồng gió, vượt qua Đại Tây Dương đến khu vực Mỹ La Tinh và tấn công bang Bahia, Brazil vào những năm 1970 – 1980. Từ Brazil, mặc dù đã có những nỗ lực tốt nhất để kiểm soát mầm bệnh, nhưng nó đã lan rộng khắp miền trung và Nam Mỹ trong khoảng 15 năm sau đó.

*Một cây cà phê non bị bệnh gỉ sắt tấn công | Ảnh **Unión MicroFinanza***

Gần đây CLR đã lấy lại được sự nổi tiếng trong một vụ bộc phát nghiêm trọng và rộng khắp Trung Mỹ, Colombia, Peru và Ecuador, do sự hội tụ của một số yếu tố nông học, khí hậu và kinh tế (niên vụ 2012- 2015). Thiệt hại về năng suất lên tới 35%, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hàng trăm ngàn nông dân và người lao động.

“

Các nhà sử học cho rằng việc sản xuất cà phê bị tàn phá ở Sri Lanka là một trong những lý do khiến người Anh thích dùng trà hơn, vì Sri Lanka từng là thuộc địa chịu trách nhiệm cung ứng phần lớn cà phê cho người Anh trong thế kỷ 19.

Công cuộc chống bệnh gỉ sắt

Kiểm soát *H. vastatrix* là một nhiệm vụ khó khăn, trên thực tế không có giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này. Các vụ dịch đã xảy ra và cho thấy *H. vastatrix* sinh sôi nảy nở trong các sự kiện kéo dài nhiều năm. Kể từ khi gỉ sắt cà phê lan rộng khắp các khu vực sản xuất trên thế giới, thuốc diệt nấm đã được sử dụng để làm giảm sự bùng phát. Các hóa chất như propiconazole, tridemfenol, tridemfon và đồng oxychloride chỉ có hiệu quả một phần – Trong đó, thuốc diệt nấm gốc đồng là phổ biến nhất, nhưng có thời gian hiệu quả ngắn và phải cân nhắc các tác động kháng thuốc của *H. vastatrix*.

Một khi đã phát dịch, CLR gần như không thể bị ngăn chặn | Ảnh **Unión MicroFinanza**

“

Để điều trị phòng ngừa, thuốc diệt nấm gốc đồng có thể hiệu quả, trong trường hợp phát dịch, nên sử dụng kết hợp với thuốc diệt nấm toàn phần (như epoxiconazole hay pyraclostrobin) để tránh nguy cơ kháng thuốc của nấm

— Zambolim, 2016

Việc giảm sự phụ thuộc vào thuốc diệt nấm vì những lo ngại về sức khỏe và môi trường đã đòi hỏi phải tăng cường nghiên cứu để phát triển các giải pháp kiểm soát bệnh mới, hiệu quả và bền vững hơn. Một trong số đó có thể kể đến là việc tận dụng sự có mặt của các vi khuẩn và nấm sẵn có trong hệ sinh thái cà phê để sử dụng làm chất diệt khuẩn tiềm năng chống lại *H. vastatrix*. Các chủng vi khuẩn như *Pseudomonas putida*, *Bacillus megaterium* và *B. thuringiensis* đã được cô lập nhằm và cho thấy mức độ đối kháng đầy hứa hẹn về việc chống lại CLR. Tuy nhiên khả năng này vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu.

Nhân giống kháng bệnh

Việc nhân giống cây cà phê để chống gỉ được coi là chiến lược quản lý bệnh tốt nhất, cả về môi trường và kinh tế. Nỗ lực hiệu quả đầu tiên để lựa chọn nguồn gen kháng bệnh được tiến hành ở Ấn Độ vào năm 1911, với sự ra đời của giống Kent. Tuy nhiên, tính kháng cự này đã bị mất sau khoảng 10 năm canh tác tiếp xúc với mầm bệnh, Hiện tượng mất dần sức đề kháng này cũng đã được chú ý ở giống **C.Liberica** và *C. Canephora*. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra rằng có nhiều “chủng loại” gỉ sắt cà phê hơn chúng ta nghĩ – Thực vậy, đến nay đã có hơn 45 chủng loại được xác định (Muller et al. 2009).

“

Chủng nấm Rusts được ghi nhận có kích thước bộ gen trung bình lớn nhất trong số các loại vi nấm, và bộ gen của H. vastatrix thì đứng đầu trong nhóm Rusts với khoảng 797 Mbp (Ramos et al., 2015; Tavares et al., 2014) – Điều này cho thấy chúng ta thực sự biết rất ít về CLR.

CIFC và cây lai Híbrido de Timor

Quay lại những năm 1950, khi mối lo ngại về bệnh gỉ sắt đã tiếp cận lục địa nam Mỹ. Điều này đã khiến chính phủ Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha ra sức hỗ trợ tài chính cho việc thành lập Trung tâm nghiên cứu cà phê (CIFC). Nhiệm vụ của CIFC ở Bồ Đào Nha là tập trung nghiên cứu về bệnh gỉ sắt ở cấp độ quốc tế. Từ năm 1955, CIFC đã tiếp nhận và mô tả đặc tính của bệnh gỉ sắt cà phê và cung cấp các chương trình nhân giống cùng với hoạt động đào tạo khoa học kỹ thuật. Một trong những kết quả thực tế đầu tiên của CIFC là chứng minh rằng tất cả các giống cây trồng được trồng tại thời điểm đó ở Mỹ la Tinh (bao gồm **Typica**, Caturra, Mundo Novo và **Bourbon**) đều dễ mắc bệnh CLR.

Với việc khám phá ra Quần thể **Hibrido de Timor** (hay Timor Hybrid) tại đảo Timor vào năm 1927 đã mang đến nguồn gen chống bệnh gỉ sắt lần đầu tiên vào những năm 1950. Các cây Timor đã được chứng minh là con lai tự nhiên giữa **Arabica và Robusta**, với sức đề kháng đối với tất cả các chủng loại rỉ sắt được biết đến vào thời điểm đó. Năm 1960, CIFC bắt đầu một chương trình nhân giống nhằm chuyển sức đề kháng từ Timor sang các giống Arabica khác; **Caturra** và **Villa Sarchi** đã được lai chéo tại CIFC để đã tạo ra các quần thể **Catimor** và **Sarchimor**, tương ứng. Những quần thể này, sau đó được phát triển ở Colombia và Brazil và trở thành gốc chính của các giống kháng CLR sau này.

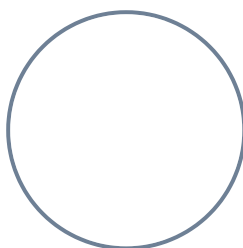
Kết luận

Cuối cùng, mặc dù một số kiến thức đã được tích lũy về bệnh gỉ sắt và mô hình hóa trong các lý luận khoa học. Song, các chiến lược quản lý dịch bệnh vẫn thường xuyên tỏ ra không hiệu quả. Lỗ hổng này có thể được giải thích khách quan bằng số lượng lớn các biến đổi về mặt môi trường mà ngành cà phê đang đối mặt. Nhưng, các biến động về giá của của nền kinh tế cà phê cũng đồng thời chịu trách nhiệm cho hoạt động sản xuất. Khi giá cả không đảm bảo được sinh kế, người nông dân buộc phải đối mặt giữa chọn lựa canh tác hữu cơ, với nguy cơ dịch bệnh hoặc sử dụng thuốc trừ nấm như một liệu pháp an toàn về kinh tế.

. . .

Nguồn tham khảo:

- www.scanews.coffee/ Some Insights on Coffee Leaf Rust (Hemileia vastatrix)
- www.researchgate.net/ – The Coffee Leaf Rust pathogen Hemileia vastatrix : One and a half centuries around the tropics



ng.tg.haivan

Chào bạn, mình là Nguyễn Tống Hải Vân, người sáng lập PrimeCoffee từ năm 2017. Trang này là nơi mình chia sẻ kiến thức mình học được từ internet và sách vở theo cách trực quan và dễ hiểu hơn. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng mình và PrimeCoffee!

< [Bài Trước](#)

[Bài Sau](#) >

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Gửi bình luận

| BÀI ĐĂNG MỚI

Phin Việt nam – Sự không hoàn mỹ kiến tạo bản sắc

Excelsa không phải Liberica: Nghiên cứu mới đang thay đổi ngành cà phê

Arabica Việt Nam: Giới hạn từ bản đồ di truyền

Thu hoạch: Không phải tỷ lệ chín – mà là độ đồng đều!

Cà phê Gesha (Geisha): Hành trình từ Ethiopia đến Panama

Vì sao người Pháp gọi cà phê Đà Lạt là Moka?

TẤT CẢ CHUYÊN MỤC

NHẬN THỨC

SPECIALTY COFFEE

ESPRESSO

BẢN ĐỒ CÀ PHÊ

CANH TÁC

SƠ CHẾ

RANG CÀ PHÊ

CHIẾT XUẤT

DỤNG CỤ & THIẾT BỊ

KỸ THUẬT PHA CHẾ

KHOA HỌC

GIỐNG LOÀI

KHÁI NIỆM

THƯƠNG MẠI

XU HƯỚNG

LỊCH SỬ & VĂN HÓA

VIỆT NAM

CẢM QUAN

Đừng dừng lại ở đây! Thư viện Tài Nguyên còn nhiều nội dung đang chờ bạn khám phá...

XEM NGAY >>

Tiếp nhiên liệu nào!!

Nếu blog này mang lại giá trị, bạn có thể góp một “ly cà phê” nho nhỏ. Đó là cách đơn giản để giữ cho chiếc máy xay nội dung luôn chạy đều.

MUA MỘT LY CAFE

/ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM /

CHIẾT XUẤT

Áp suất – Chìa khóa của hương vị Espresso

Hàng thế kỷ liên tục cải tiến của các máy Espresso được tập trung vào hai yếu tố: gia tăng áp suất và cân bằng nhiệt độ pha chế. Riêng

Tháng 3 13, 2018

CANH TÁC

Canh tác 04: Yêu cầu sinh thái của cây cà phê

Phần lớn, cây cà phê được trồng xung quanh đường xích đạo của trái đất, giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Thực tế này dường như là do

Tháng 4 21, 2022

Khám phá mối liên hệ giữa Coffea Canephora và Robusta

Đối với hầu hết mọi người trong ngành cà phê, C. canephora là một cái tên hiếm gặp, trong khi đó Robusta được biết đến như một loại cà phê

Tháng 4 15, 2021

Canh tác 10: Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê

Thực vật có thể tự tạo thức ăn từ ánh sáng mặt trời và carbon dioxide (thông qua Quang hợp và hô hấp). Tuy nhiên, để làm được như vậy, chúng

Tháng 1 20, 2023

KHOA HỌC

Thành phần hóa học của hạt cà phê

Bài viết này trình bày tổng quan về các thành phần hóa học của cà phê như carbohydrate, protein, lipid, caffeine, axit, chất thơm và khoáng chất..
Các nhóm

Tháng 4 4, 2021

XU HƯỚNG

Infused & Co-fermented Coffee: Ranh giới của sự sáng tạo

Sự đam mê của ngành cà phê đặc sản đối với các phương pháp chế biến thử nghiệm đang ngày càng khó phớt lờ. Trong những năm gần đây, sự

Tháng 1 16, 2025



PrimeCoffee là nền tảng thông tin chất lượng cao cho các chủ đề quan trọng trong ngành cà phê. Chia sẻ nội dung hữu ích một cách chuyên nghiệp & minh bạch là ưu tiên hàng đầu của PrimeCoffee.

© 2017 PrimeCoffee



THÔNG TIN LIÊN HỆ

📍 107 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

☎ 0933 454 577

✉ support@primecoffeea.com

NỘI DUNG

- THƯ VIỆN TÀI LIỆU
- TRANG TÀI NGUYÊN

- › THUẬT NGỮ CÀ PHÊ
- › SƠ ĐỒ TRANG WEB
- › TẤT CẢ BÀI VIẾT

TRUY CẬP NHANH

-  HOME
-  TÀI KHOẢN
-  TÁC QUYỀN
-  VỀ PRIME COFEE
-  VỀ MÌNH

Born in 2017 by Crystallization of Caffeine